

Математическо състезание

„Стани богат със знания по математика. Обикновени дроби и смесени числа“, 5 клас

„Математиката е толкова сериозна наука, че не бива да се пропуска всяка възможност да се представи тази област на науката малко по-развлекателно“

Блез Паскал

Клас: V

Тема: Обикновени дроби и смесени числа

Тип на урока: За затвърдяване на знания от раздели по математика

Цели:

- да затвърдят наученото за обикновени дроби и смесени числа в 5 клас и да упражнят аритметичните действия с тях.

Задачи:

- **образователни:** знаят признаците за делимост; откриват прости и съставни числа и знаят кои са взаимно прости числа; познават обикновените дроби; определят правилна и неправилна обикновена дроб; могат да разширяват и съкращават дроби; познават смесените числа и знаят правилата за превръщане на смесено число в неправилна дроб и обратно; извършват основните аритметични действия с дроби и смесени числа и изчисления с тях; решават текстови задачи;

- **развиващи:** да анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат; да умеят да изразяват своите мисли; многопластовото мислене и формиране на интегративни качества.

- **възпитателни:** съзнателно да достигнат поставената цел; да изградят положително отношение към съвместната работа.

Очаквани резултати:

По предмета:

- познават признаците за делимост;
- могат да извършват аритметични действия с обикновени дроби и смесени числа.

Комуникативни:

- работа в екип;
- свободно беседват в своя екип;
- умеят да изслушват и обосновават своето мнение;
- изразяват своите мисли и идеи.

Познавателни:

- правят изчисления в математически задачи;

Личностни:

- развиват уменията за представяне пред публика;
- осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;

- изграждат в себе си увереност за справяне;
- оценяват своя принос в работата на групата.

Форми на работа: екипна.

Методи на работа: работа на екипи по време на урока; индивидуална работа при отделните задачи и дискусия в групата за определяне на верния отговор; презентирание; игрови метод

Ресурси: интерактивна дъска, електронна платформа, презентация.

Регламент на играта:

На всяка правилно решена задача участниците получават по 50 точки.

3 сигурни суми, за които участниците взимат „парична награда“:

- ✓ след правилен отговор на 3 задача (150 точки),
- ✓ след правилен отговор на 6 задача (300 точки),
- ✓ след правилен отговор на 10 задача (500 точки).

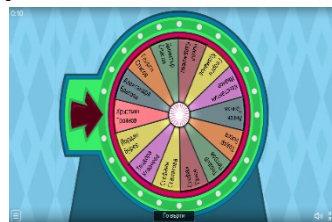
Участниците могат да използват еднократно по време на играта **3 жокера**:

- ✓ **50:50** – елиминира автоматично два от грешните отговори;
- ✓ **Попитай водещия** – получават помощ от водещия (техния учител);
- ✓ **Помощ от публиката** – получават помощ от техни съученици в публиката.

Избор на участници:

Чрез завъртане на колело в онлайн платформата **Wordwall**.

РЕГЛАМЕНТ	
1 задача –	50 т.
2 задача –	100 т.
3 задача –	150 т.
4 задача –	200 т.
5 задача –	250 т.
6 задача –	300 т.
7 задача –	350 т.
8 задача –	400 т.
9 задача –	450 т.
10 задача –	500 т.



1-ва игра

Зад.1. (50 точки)

Колко от дробите в редицата са неправилни?

$$\frac{2}{7}, \frac{11}{11}, \frac{106}{9}, \frac{71}{73}, \frac{209}{13}, \frac{38}{39}$$

- A) 5 B) 3 C) 2 D) 6

Зад.2. (100 точки)

При съкращаване на правилната дроб $\frac{8}{100}$ се получава:

- A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{4}{25}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{2}{25}$

Зад.3. (150 точки) ПЪРВА СИГУРНА СУМА

Кое сравнение е правилно?

- A) $\frac{26}{25} = 1$ B) $\frac{26}{25} < 1$ C) $\frac{4}{25} < 1$ D) $\frac{25}{25} < 1$

Зад.4. (200 точки)

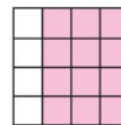
Кое е по-голямо $\frac{5}{6}$ или $\frac{4}{5}$?

- А) равни са В) не може да се сравнят **С) $\frac{5}{6}$** D) $\frac{4}{5}$

Зад.5. (250 точки)

Колко процента от цялата фигура е оцветената част?

- А) 60% **В) 75%** С) 72% D) 80%



Зад.6. (300 точки) ВТОРА СИГУРНА СУМА

Колко от дадените числа се делят и на 3 и на 9?

3, 15, 33, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 89, 90, 91, 99, 108

- А) 7 В) 8 **С) 9** D) 12

Зад.7. (350 точки)

Стойността на израза $\frac{7}{8} + \left(\frac{3}{4} : \frac{3}{8}\right)$ е:

- А) $\frac{8}{23}$ **В) $2\frac{7}{8}$** С) $\frac{7}{8}$ D) 8

Зад.8. (400 точки)

Произведението $4 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{7}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{8}\right)$ е равно на:

- А) $\frac{1}{8}$ В) 0 С) 8 **D) 1**

Зад.9. (450 точки)

През първия ден Петя прочела $\frac{1}{4}$ от една книга, която има 600 страници. През втория ден прочела $\frac{1}{3}$ от останалите страници. Колко страници е прочела Петя през двата дни?

- А) 600 В) 150 С) 450 **D) 300**

Зад.10. (500 точки) ТРЕТА СИГУРНА СУМА

В едно яйце белтъкът е $\frac{5}{9}$ от цялото яйце, а жълтъкът е $\frac{3}{5}$ от белтъкът. Ако едно яйце тежи 63 грама, то колко грама тежат черупките на 12 такива яйца?

- А) 84** В) $\frac{7}{56}$ С) 56 D) 7

2-ра игра

Зад.1. (50 точки)

Колко от дробите в редицата са правилни?

$\frac{22}{18}, \frac{11}{13}, \frac{6}{9}, \frac{71}{73}, \frac{2}{13}, \frac{38}{38}$

- А) 3 **В) 4** С) 2 D) 1

Зад.2. (100 точки)

При превръщане на смесеното число $3\frac{4}{25}$ в неправилна дроб се получава дробта:



- A) $\frac{79}{4}$ B) $\frac{32}{25}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{79}{25}$

Зад.3. (150 точки) ПЪРВА СИГУРНА СУМА

Кое сравнение е грешно?

- A) $\frac{8}{5} < 1$ B) $\frac{5}{4} > 1$ C) $0 < \frac{5}{6}$ D) $\frac{5}{5} = 1$

Зад.4. (200 точки)

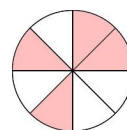
Кое е по-голямо $\frac{3}{4}$ или $\frac{4}{5}$?

- A) равни са B) $\frac{3}{4}$ C) $\frac{4}{5}$ D) не могат да се сравнят

Зад.5. (250 точки)

Колко процента от цялата фигура е оцветената част в кръга?

- A) 40% B) 50% C) 60% D) 70%



Зад.6. (300 точки) ВТОРА СИГУРНА СУМА

Колко от дадените числа се делят и на 2 и на 5?

2, 5, 10, 15, 25, 30, 32, 40, 54, 60, 100, 105

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Зад.7. (350 точки)

Стойността на израза $\frac{3}{4} : \frac{1}{2} + \frac{2}{3}$ е:

- A) $\frac{2}{3}$ B) $2\frac{1}{6}$ C) $1\frac{5}{6}$ D) 1

Зад.8. (400 точки)

Произведението $3 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{7}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{8}\right)$ е равно на:

- A) $\frac{7}{16}$ B) 0 C) 8 D) $\frac{3}{8}$

Зад.9. (450 точки)

В един склад докарали 600 кг захар. Първия ден продали третинка от цялото количество, а втория ден – четвъртинка от останалото количество. За колко лева захар е останала в магазина, ако един килограм струва 2 лв?

- A) 500 B) 300 C) 150 D) 600

Зад.10. (500 точки) ТРЕТА СИГУРНА СУМА

От 9 до 10h едно зайче изяло половината от една зелка, а братчето му изяло $\frac{1}{3}$ от същата зелка. Каква част от зелката е била изядена в 9h 15min?

- A) $\frac{5}{24}$ B) $\frac{25}{11}$ C) $\frac{23}{11}$ D) $\frac{6}{11}$



Зад.1. (50 точки)

Коя от дробите е равна на $\frac{5}{8}$?

- A) $\frac{5}{24}$ B) $\frac{15}{24}$ C) $\frac{10}{24}$ D) $\frac{25}{25}$

Зад.2. (100 точки)

При превръщане на неправилната дроб $\frac{17}{12}$ в смесеното число се получава:

- A) $2\frac{1}{12}$ B) $1\frac{12}{17}$ C) $1\frac{13}{14}$ D) $1\frac{5}{12}$

Зад.3. (150 точки) ПЪРВА СИГУРНА СУМА

Кой от посочените знаци трябва да поставим на празното място? $\frac{5}{12} \square \frac{1}{6}$

- A) < B) > C) = D) ≠

Зад.4. (200 точки)

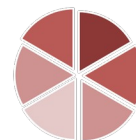
Зайче изяло $\frac{2}{7}$ от морковите сутринта и още $\frac{1}{7}$ вечерта. Каква част от морковите са останали?

- A) 0 B) $\frac{3}{7}$ C) $\frac{4}{7}$ D) $\frac{1}{7}$

Зад.5. (250 точки)

Мартин, Дани и Боби си купили пица. Разделили я на 6 парчета. Всеки от тях изял по едно парче от нея. Колко процента от цялата пица са изяли тримата?

- A) 30% B) 100% C) 50% D) 60%

**Зад.6. (300 точки) ВТОРА СИГУРНА СУМА**

Колко от дадените двойки числа са взаимно прости?

- | | | | |
|---------|----------|----------|-----------|
| 3 и 5; | 5 и 7; | 12 и 36; | 2 и 19. |
| 5 и 12; | 5 и 12; | 2 и 108; | |
| 2 и 3; | 13 и 33; | 3 и 162; | |
| A) 4 | B) 5 | C) 6 | D) всички |

Зад.7. (350 точки)

Стойността на неизвестното число x в равенството $(2 : 9) + x = \frac{4}{9} + \frac{1}{3}$ е:

- A) $\frac{9}{9}$ B) $\frac{5}{9}$ C) $\frac{7}{9}$ D) няма решение

Зад.8. (400 точки)

Произведението $\left(\frac{1}{2}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{3}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{4}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{5}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{6}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{7}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{8}+1\right)$ е равно на:

- A) 1 B) $\frac{1}{2}$ C) 9 D) $\frac{9}{2}$



Зад.9. (450 точки)

Жана прочела книга със 180 страници за три дни. През първия ден прочела $\frac{2}{9}$ от всички страници, а през втория ден - $\frac{4}{7}$ от останалите страници. Колко страници е прочела Жана през третия ден?

- A) 180 B) 120 C) 80 D) 60

Зад.10. (500 точки) ТРЕТА СИГУРНА СУМА

В едно семейство има четири деца. Броят на годините на всяко дете е просто число. По-големите са с 6, 10, 12 години по-големи от най-малкото дете. Общият брой на годините на четирите деца е:

- A) 56 B) 32 C) 48 D) 44
-